

1)

Partie A

i) $a\sqrt{2}$:

$$\begin{aligned}\sqrt{18} &= \sqrt{9 \times 2} \\ &= \sqrt{9} \times \sqrt{2} \\ &= 3 \times \sqrt{2} \\ &= 3\sqrt{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{50} &= \sqrt{25 \times 2} \\ &= \sqrt{25} \times \sqrt{2} \\ &= 5 \times \sqrt{2} \\ &= 5\sqrt{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{162} &= \sqrt{9 \times 18} \\ &= \sqrt{9} \times \sqrt{18} \\ &= 3 \times 3\sqrt{2} \\ &= 9\sqrt{2}\end{aligned}$$

ii) $a\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned}\sqrt{12} &= \sqrt{4 \times 3} \\ &= \sqrt{4} \times \sqrt{3} \\ &= 2\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{27} &= \sqrt{9 \times 3} \\ &= \sqrt{9} \times \sqrt{3} \\ &= 3\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{192} &= \sqrt{16 \times 12} \\ &= \sqrt{16} \times \sqrt{12} \\ &= 4 \times 2\sqrt{3} \\ &= 8\sqrt{3}\end{aligned}$$

iii) $a\sqrt{5}$:

$$\begin{aligned}\sqrt{20} &= \sqrt{4 \times 5} \\ &= \sqrt{4} \times \sqrt{5} \\ &= 2\sqrt{5}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{45} &= \sqrt{9 \times 5} \\ &= \sqrt{9} \times \sqrt{5} \\ &= 3\sqrt{5}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{245} &= \sqrt{49 \times 5} \\ &= \sqrt{49} \times \sqrt{5} \\ &= 7\sqrt{5}\end{aligned}$$

2)

On a $A = (4 + 5\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2} + 3)(3\sqrt{2} + 7)$

alors $A = 16 + 40\sqrt{2} + 50 + 12 + 14\sqrt{2} + 9\sqrt{2} + 21$

d'où $A = 99 + 63\sqrt{2}$.

3)

On a $\frac{7\sqrt{5}}{3\sqrt{3}} = \frac{7}{3} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$

$$\begin{aligned}&= \frac{7}{3} \times \frac{\sqrt{5 \times 3}}{3} \\ &= \frac{7 \times \sqrt{15}}{9} \\ &= \frac{7\sqrt{15}}{9}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{-5}{2+\sqrt{3}} &= (-5) \times \frac{1}{2+\sqrt{3}} \\ &= (-5) \times \frac{2-\sqrt{3}}{2^2 - (\sqrt{3})^2} \\ &= (-5) \times \frac{2-\sqrt{3}}{1} \\ &= (-5)(2-\sqrt{3})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{2+\sqrt{2}} &= \frac{2-\sqrt{2}}{2^2 - (\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{2-\sqrt{2}}{4-2} \\ &= \frac{2-\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

4)

$x^2 - 2 = 3$

On a $x^2 - 2 = 3$

alors $x^2 = 3 + 2$

d'où $x^2 = 5$

puisque $5 > 0$, alors l'équation admet deux solutions réels. sont $\sqrt{5}$ et $-\sqrt{5}$.

$7 - x^2 = 10$

On a $7 - x^2 = 10$

alors $-x^2 = 10 - 7$

d'où $-x^2 = 3$

par suite $x^2 = -3$

puisque $-3 < 0$, alors l'équation n'admet pas de solution réel.

$$\bullet 2x^2 - 1 = -1$$

On a $2x^2 - 1 = -1$

alors $2x^2 = -1 + 1$

d'où $2x^2 = 0$

par suite $x^2 = 0$

Comme $0 = 0$, alors l'équation admet une seule solution 0.

5)

$$\bullet \sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} \quad ; \quad \bullet \sqrt{36 \times 49} = \sqrt{36} \times \sqrt{49}$$

$$= 2\sqrt{2} \qquad \qquad \qquad = 3 \times 7$$

$$\qquad \qquad \qquad = 21$$

$$\bullet 7\sqrt{8} \cdot \sqrt{8} - 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 7 \times \sqrt{8}^2 - 2 \times \sqrt{5}^2$$

$$= 7 \times 8 - 2 \times 5$$

$$= 56 - 10$$

$$= 46$$

$$\bullet \sqrt{\frac{36}{81}} = \sqrt{\frac{6^2}{9^2}}$$

$$= \frac{\sqrt{6}^2}{\sqrt{9}^2}$$

$$= \frac{6}{9}$$

$$= \frac{2}{3}$$

$$\bullet \sqrt{4,2^2 \times 100} = \sqrt{4,2^2} \times \sqrt{100}$$

$$= 4,2 \times \sqrt{10^2}$$

$$= 4,2 \times 10$$

$$= 42$$

Partie B:

1) a) Comparons $2\sqrt{5}-3$ et $\sqrt{5}-4$

$$\text{On a } (2\sqrt{5}-3) - (\sqrt{5}-4) = 2\sqrt{5}-3-\sqrt{5}+4$$

$$\text{d'où } (2\sqrt{5}-3) - (\sqrt{5}-4) = \sqrt{5}+1$$

puisque $\sqrt{5}+1 \geq 0$, alors $(2\sqrt{5}-3) - (\sqrt{5}-4) \geq 0$

$$\text{d'où } 2\sqrt{5}-3 \geq \sqrt{5}-4.$$

b) Comparons $3\sqrt{7}+3$ et $6\sqrt{7}+4$.

$$\text{On a } (3\sqrt{7}+3) - (6\sqrt{7}+4) = 3\sqrt{7}+3-6\sqrt{7}-4$$

$$= -3\sqrt{7}-1$$

$$= -(3\sqrt{7}+1)$$

puisque $-(3\sqrt{7}+1) \leq 0$, alors $(3\sqrt{7}+3) - (6\sqrt{7}+4) \leq 0$

$$\text{donc } 3\sqrt{7}+3 \leq 6\sqrt{7}+4.$$

c) Comparons $-7+4\sqrt{5}$ et $5\sqrt{5}-4$.

$$\text{On a } (5\sqrt{5}-4) - (-7+4\sqrt{5}) = 5\sqrt{5}-4+7-4\sqrt{5}$$

$$= \sqrt{5}+3.$$

Puisque $\sqrt{5}+3 \geq 0$, alors $(5\sqrt{5}-4) - (-7+4\sqrt{5}) \geq 0$

$$\text{donc } 5\sqrt{5}-4 \geq -7+4\sqrt{5}.$$

2) i) Encadrons $a+b$:

On a $1 < a < 2$ et $-5 < b < -3$.

alors $1+(-5) < a+b < 2+(-3)$

donc $-4 < a+b < -1$.

ii) Encadrons $a-b$: ($a+(-b)$)

On a $1 < a < 2$ et $-5 < b < -3$

d'où $1 < a < 2$ et $(-1) \times (3) < -b < (-1) \times (-5)$

alors $1 < a < 2$ et $3 < -b < 5$.

par suite $1+3 < a+(-b) < 2+5$

donc $4 < a-b < 7$.

iii) Encadrons $3b-2a$: ($3b+(-2a)$)

On a $-5 < b < -3$ et $1 < a < 2$

alors $-15 < 3b < -9$ et $(-2) \times 2 < -2a < (-2) \times 1$

d'où $-15 < 3b < -9$ et $-4 < -2a < -2$

par suite $(-15)+(-4) < 3b-2a < (-9)+(-2)$

donc $-19 < 3b-2a < -11$

iv) Encadrons $a.b$: ($-ab$)

On a $1 < a < 2$ et $-5 < b < -3$

alors $1 < a < 2$ et $(-1) \times (3) < -b < (-1) \times (-5)$

d'où $1 < a < 2$ et $3 < -b < 5$.

par suite $1 \times 3 < a \times (-b) < 2 \times 5$

d'où $3 < -ab < 10$

$(-1) \times 10 < (-1) \times (-ab) < (-1) \times 3$

donc $-10 < ab < -3$